

Correction Devoirs - Séance 9

1. Diminuer de 80 % revient à multiplier par 0,2 et augmenter de 10 % revient à multiplier par 1,1.
Globalement cela revient donc à multiplier par $0,2 \times 1,1 = 0,22$.
Multiplier par 0,22 revient à multiplier par $1 - 0,78$.
Le taux d'évolution global est donc : **-78 %**.
2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 50 % est $1 - 0,5 = 0,5$.
Comme $0,5 \times 2 = 1$, il faut donc multiplier par 2 (coefficient multiplicateur réciproque) pour revenir au prix initial.
Un coefficient multiplicateur de 2 correspond à un taux d'évolution de 100 %.
On en déduit qu'il faut une augmentation de **100 %**.
La bonne réponse est la réponse **D**.
3. Il s'agit d'un problème additif. Il va être nécessaire de réduire les fractions au même dénominateur pour les additionner, les soustraire ou les comparer.
Réduisons les fractions de l'énoncé au même dénominateur : $\frac{11}{40}$ et $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$.
Calculons d'abord la distance en course à pied :

$$1 - \frac{11}{40} - \frac{1}{4} = \frac{40}{40} - \frac{11}{40} - \frac{10}{40} = \frac{40 - 11 - 10}{40} = \frac{19}{40}$$
Gaspard fait donc $\frac{11}{40}$ en VTT, $\frac{1}{4}$ en ski de fond et $\frac{19}{40}$ en course à pied.
Avec les mêmes dénominateurs pour pouvoir comparer, Gaspard fait donc $\frac{11}{40}$ en VTT, $\frac{10}{40}$ en ski de fond et $\frac{19}{40}$ en course à pied.
Nous pouvons alors ranger ces fractions dans l'ordre croissant : $\frac{10}{40} < \frac{11}{40} < \frac{19}{40}$.
Enfin, nous pouvons ranger les fractions de l'énoncé et la fraction calculée dans l'ordre croissant :

$$\frac{1}{4} < \frac{11}{40} < \frac{19}{40}$$
C'est donc en **course à pied** que Gaspard fait la plus grande distance.
4. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,
$$\begin{aligned}
4x + 5 + \frac{2}{3x + 3} &= \frac{(4x + 5)(3x + 3)}{3x + 3} + \frac{2}{3x + 3} \\
&= \frac{(12x^2 + 27x + 15) + 2}{3x + 3} \\
&= \frac{12x^2 + 27x + 17}{3x + 3}
\end{aligned}$$
5. $2 - (-6x - 6) = x - 5$
On développe le membre de gauche.

$$2 + 6x + 6 = x - 5$$

$$6x + 8 = x - 5$$
On soustrait x aux deux membres.

$$6x + 8 - x = 1x + -5 - x$$

$$5x + 8 = -5$$
On soustrait 8 aux deux membres.

$$5x + 8 - 8 = -5 - 8$$

$$5x = -13$$
On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 = -13 \div 5$$

$$x = -\frac{13}{5}$$
La solution de l'équation $2 - (-6x - 6) = x - 5$ est **$-\frac{13}{5}$** .